

第 3 部分高频电子实验

实验 1 小信号调谐放大器（单调谐与双调谐放大器）

1-1 小信号调谐放大器基本工作原理

一、概述

在无线电技术中，经常会遇到这样的问题——所接收到的信号很弱，而这样的信号又往往与干扰信号同时进入接收机。我们希望将有用的信号放大，把其它无用的干扰信号抑制掉。借助于选频放大器，便可达到此目的。小信号调谐放大器便是这样一种最常用的选频放大器，即有选择地对某一频率的信号进行放大的放大器。

小信号调谐放大器是构成无线电通信设备的主要电路，其作用是放大信道中的高频小信号。所谓小信号，通常指输入信号电压一般在微伏至毫伏数量级，放大这种信号的放大器工作在线性范围内。所谓调谐，主要是指放大器的集电极负载为调谐回路（如 LC 谐振回路）。这种放大器对谐振频率 f_0 的信号具有最强的放大作用，而对其他远离 f_0 的频率信号，放大作用很差。调谐放大器的频率特性如图 1-1 所示。

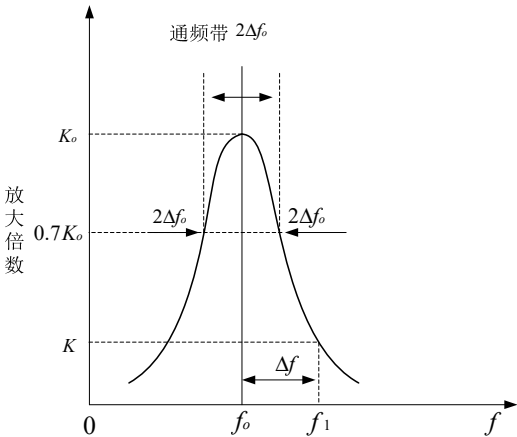


图 1-1 调谐放大器的频率特性

调谐放大器主要由放大器和调谐回路两部分组成。因此，调谐放大器不仅有放大作用，而且还有选频作用。本章讨论的小信号调谐放大器，一般工作在甲类状态，多用在接收机中做高频和中频放大，对它的主要指标要求是：有足够的增益，满足通频带和选择性要求，工作稳定等。

二、单调谐放大器

小信号调谐放大器的种类很多，按调谐回路区分，有单调谐放大器、双调谐放大器和

参差调谐放大器。按晶体管连接方法区分，有共基极、共发射极和共集电极调谐放大器，等等。下面我们讨论共发射极单调谐放大器。

共发射极单调谐放大器原理电路如图 1-2 所示。

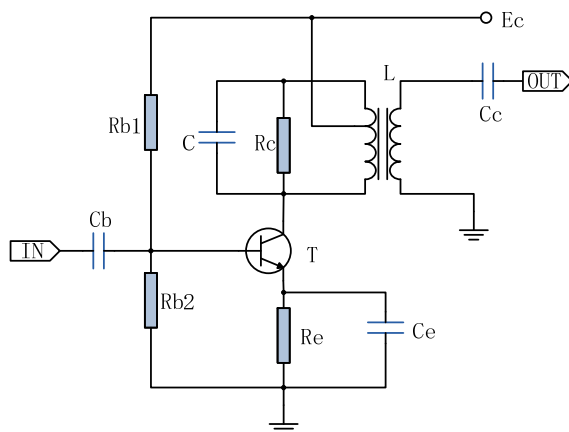


图 1-2

图中晶体管 T 起放大信号的作用， R_{b1} 、 R_{b2} 、 R_e 为直流偏置电阻，用以保证晶体管工作于放大区域，从而放大器工作于甲类。 C_e 是 R_e 的旁路电容， C_b 、 C_c 是输入、输出耦合电容， L 、 C 是谐振回路作为放大器的集电极负载起选频作用，它采用抽头接入法，以减轻晶体管输出电阻对谐振回路 Q 值的影响， R_c 是集电极（交流）电阻，它决定了回路 Q 值、带宽。

三、双调谐回路放大器

双调谐回路放大器具有频带宽，选择性好的优点。顾名思义，双调谐回路是指有两个调谐回路：一个靠近“信源”端（如晶体管输出端），称为初级；另一个靠近“负载”端（如下级输入端），称为次级。两者之间，可采用互感耦合，或电容耦合。与单调谐回路相比，双调谐回路的矩形系数较小，即：它的谐振曲线更接近于矩形。图 1-3 为电容耦合双调谐回路谐振放大器原理图。

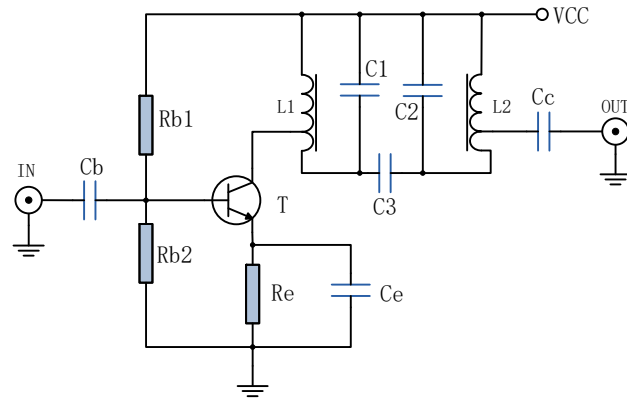


图 1-3 电容耦合双调谐回路放大器原理电路

图中， R_{b1} 、 R_{b2} 、 R_e 为直流偏置电阻，用以保证晶体管工作于放大区域，且放大器工作于甲类状态， C_e 为 R_e 的旁通电容， C_b 和 C_c 为输入、输出耦合电容。图中两个谐振回路： L_1 、 C_1 组成了初级回路， L_2 、 C_2 组成了次级回路。两者之间并无互感耦合（必要时，可分别对 L_1 、 L_2 加以屏蔽），而是由电容 C_3 进行耦合，故称为电容耦合。

1-2 小信号调谐放大器实验电路

图 1-4 为小信号调谐放大器实验电路。图中，1P1 为信号输入口，当实验时，高频信号由此输入。1TP2 为输入信号测试点。接收天线用于构成收发系统时接收发方发出的信号。变压器 1T1 和电容 1C13、1C14 组成输入选频回路，用来选出所需要的信号。晶体三极管 1Q1 用于放大信号，1R24、1R23 和 1R26 为三极管 1Q1 的直流偏置电阻，用以保证晶体管工作于放大区域，且放大器工作于甲类状态。三极管 1Q1 集电极接有 LC 调谐回路，用来谐振于某一工作频率上。本实验电路设计有单调谐与双调谐回路，由开关 1K2 控制。当 1K2 断开时，为电容耦合双调谐回路，1L1、1L2、1C17 和变容管 1D1 组成了初级回路，1L3、1L4、变容管 1D3、1C20 组成了次级回路，两回路之间由电容 1C19 进行耦合，调整 1C19 可调整其耦合度。当开关 1K2 接通时，即电容 1C19 被短路，此时两个回路合并成单个回路，故该电路为单调谐回路。图中 1W1、1W2 用来调整变容管上直流电压，通过改变直流电压，即可改变变容二极管的电容，达到对回路的调谐。图中开关 1K1 控制 1R25 是否接入集电极回路，1K1 接通时，将电阻 1R25（2K Ω ）并入回路，使集电极负载电阻减小，回路 Q 值降低，放大器增益减小。图中 1R29、1R30、1R31 和三极管 1Q2 组成放大器，用来对所选信号进一步放大。1TP7 为输出信号测试点，1P8 为信号输出口。

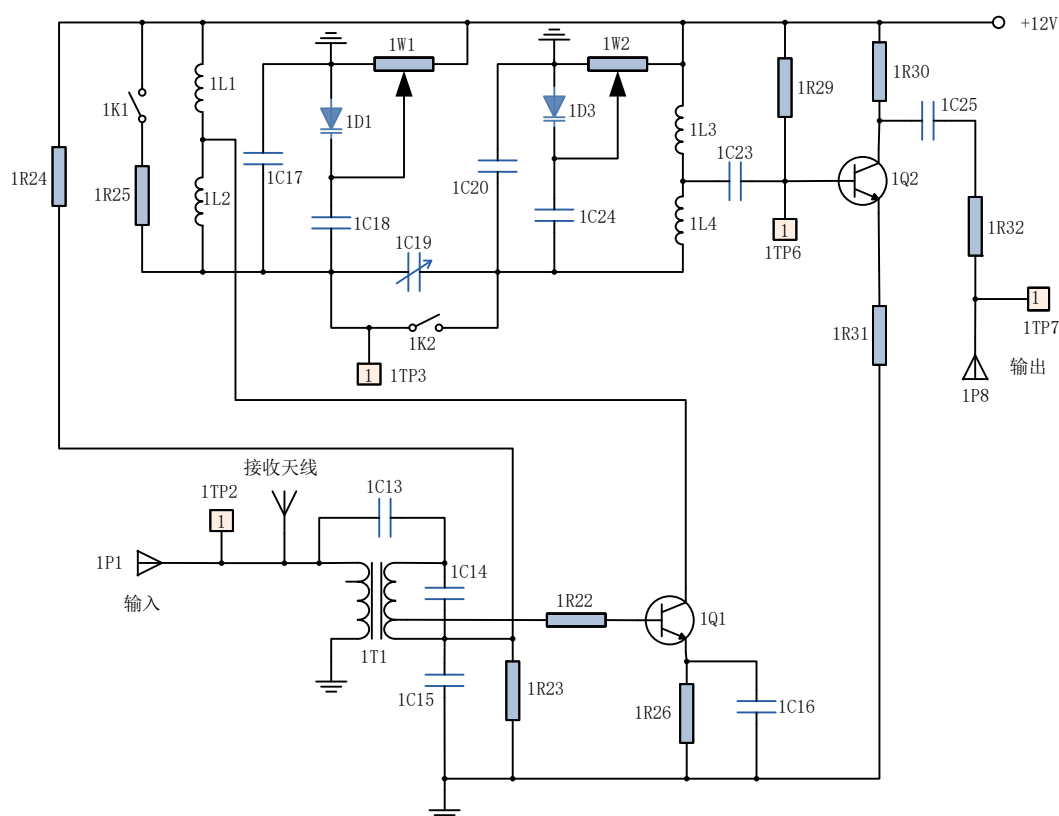


图 1-4 小信号调谐放大器电路图

1-3 小信号调谐放大器实验目的、内容和步骤

一、实验目的

- 1.熟悉电子元件和高频电子线路实验系统；
- 2.掌握单调谐和双调谐放大器的基本工作原理；
- 3.掌握测量放大器幅频特性的方法；
- 4.熟悉放大器集电极负载对单调谐和双调谐放大器幅频特性的影响；
- 5.了解放大器动态范围的概念和测量方法。

二、实验内容

- 1.采用点测法测量单调谐和双调谐放大器的幅频特性；
- 2.用示波器测量输入、输出信号幅度，并计算放大器的放大倍数；
- 3.用示波器观察耦合电容对双调谐回路放大器幅频特性的影响；
- 4.用示波器观察放大器的动态范围；
- 5.观察集电极负载对放大器幅频特性的影响。

三、实验步骤

1.实验准备

在实验平台主板上插装好无线接收与小信号放大模块，接通实验平台上电源开关，此时模块上电源指示灯和运行指示灯闪亮。

2.单调谐回路谐振放大器幅频特性测量

测量幅频特性通常有两种方法，即扫频法和点测法。扫频法简单直观，可直接观察到单调谐放大特性曲线，但需要扫频仪。点测法采用示波器进行测试，即保持输入信号幅度不变，改变输入信号的频率，测出与频率相对应的单调谐回路谐振放大器的输出电压幅度，然后画出频率与幅度的关系曲线，该曲线即为单调谐回路谐振放大器的幅频特性。

（1）扫频法，即用扫频仪直接测量放大器的幅频特性曲线。利用本实验平台上的扫频仪测试的方法是：开机后点击显示屏，选择“实验系统”中“高频原理实验”，点击“小信号调谐放大实验”，屏幕上将显示小信号调谐放大实验原理图，点击原理图上方“扫频仪”。将显示屏下方的“高频”信号源（此时为扫频信号源）接入小信号放大的输入端（1P1），将显示屏下方的“扫频”仪与小信号放大的输出（1P8）相连。按动无线接收与小信号放大模块上的编码器（1SS1），选择 1K2 指示灯常亮，若 1K2 指示灯闪烁，旋转编码器（1SS1）使 1K2 指示灯长亮，此时小信号放大为单调谐。显示屏上显示的曲线即为单调谐幅频特性曲线，调整 1W1、1W2 曲线会有变化。用扫频仪测出的单调谐放大器幅频特性曲线如下图：

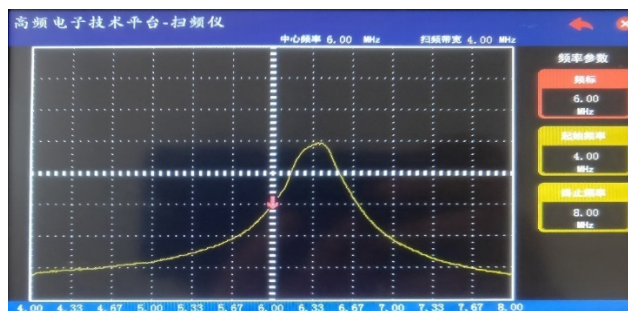


图 1-5 扫频仪测量的幅频特性

(2)点测法，其步骤如下（显示屏先回到初始界面）：

①点击显示屏，选择“实验系统”中“高频原理实验”，然后再选择“小信号调谐放大电路实验”，选择“小信号调谐放大”后，显示屏上显示小信号调谐放大器原理电路图。点击显示屏上 1K2 开关，（或按动模块上编码器 1SS1 选择 1K2），显示屏右上方显示 1K2 开关式样（5 秒后会自动消失），旋转编码器 1SS1 使开关接通，此时模块上对应的 1K2 指示灯点亮，1C19 被短路，放大器为单调谐回路。

②将显示屏下方的“高频”信号源连接到小信号放大器输入端（1P1），示波器 CHI 接放大器输入端 1TP2，示波器 CH2 接放大器输出端 1TP7。点击显示屏原理图上方“高频信号源”，显示屏右下方频率显示为 6.3MHZ，高频信号源开机默认值为 6.3MHZ。旋转显示屏右下方幅度旋钮（SS2），调整高频信号源输出幅度（峰-峰值）为 200mv（示波器 CHI 监测），调整 1W1 和 1W2，使放大器输出为最大值（示波器 CH2 监测），点击显示屏原理图上 1W1 或 1W2（或按动编码器 1SS1 选择 1W1 或 1W2），此时模块上相应指示灯点亮，旋转编码器 1SS1，即可调整其回路电容的大小。调整 1W1、1W2 使放大器输出幅度达到最大时，此时放大器谐振回路谐振于 6.3MHZ。比较此时输入输出幅度大小，并算出放大倍数。

③按照表 1-1 改变高频信号源的频率，保持高频信号源输出幅度为 200mv（示波器 CHI 监测），从示波器 CH2 上读出与频率相对应的单调谐放大器的电压幅值，并把数据填入表 1-1。调频率时，旋转显示屏下方左侧“频率”旋转（SS1），每旋一档即改变 100KHZ。

表 1-1

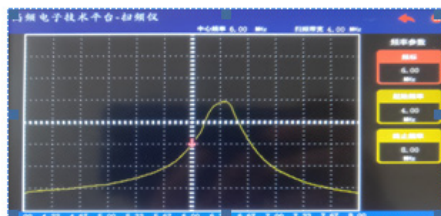
输入信号频率 f(MHZ)	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3	7.5
输出电压幅值 U(mv)														

④以横轴为频率，纵轴为电压幅值，按表 1-1，画出单调放大器的幅频特性曲线。

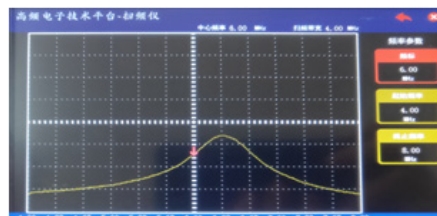
3. 观察集电极负载对单调谐放大器幅频特性的影响

当放大器工作于放大状态下，按照上述幅频特性的测量方法测出接通与不接通 1R25 的幅频特性曲线。（点击显示屏原理图中 1K1，或按动编码器（1SS1）选择 1K1，显示屏右上方会显示出 1K1 开关式样，旋转编码器 1SS1，使开关 1K1 接通或不接通。模块上 1K1 指示灯点亮时为接通，不亮时为断开）。可以发现：当不接 1R25 时，集电极负载增大，幅频特性幅值加大，曲线变“瘦”，Q 值增高，带宽减小。而当接通 1R25 时，幅频特性幅值减小，曲线变“胖”，Q 值降低，带宽加大。

用扫频仪测出接通与不接通 1R25 的幅频特性曲线，如下图：



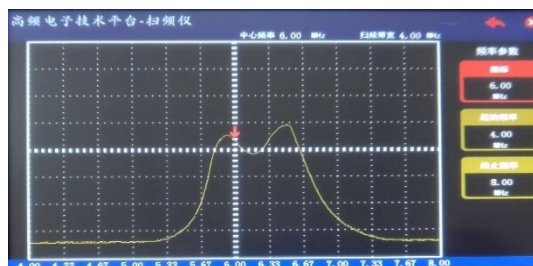
不接1R25时的幅频特性曲线



接1R25时的幅频特性曲线

4. 双调谐回路谐振放大器幅频特性测量

电路原理图中 1K2 断开时为双调谐回路放大器。与单调谐的测量方法完全相同，可用扫频法和点测法。下图为用扫频仪测得的双调谐幅频特性曲线（1K1 不接通）。



用扫频仪测得的双调谐幅频特性曲线

点测法，步骤如下：

① 1K2 置“断开”，点击显示屏原理图中 1K2，旋转编码器 1SS1 使 1K2 断开，此时模块中 1K2 指示灯熄灭。1K2 指示灯熄灭时，接通 1C19。原理图中 1K1 至“断开”，（点击 1K1，旋转编码器 1SS1 使 1K1 断开，此时模块中 1K1 指示灯熄灭）。点击显示屏上方“高频信号源”使高频信号源输出频率 6.3MHz，幅度 200mv，然后将显示屏下方的“高频”信号源接入调谐放大器的输入端（1P1）。示波器 CH1 接 1TP2，示波器 CH2 接放大器的输出（1TP7）端。

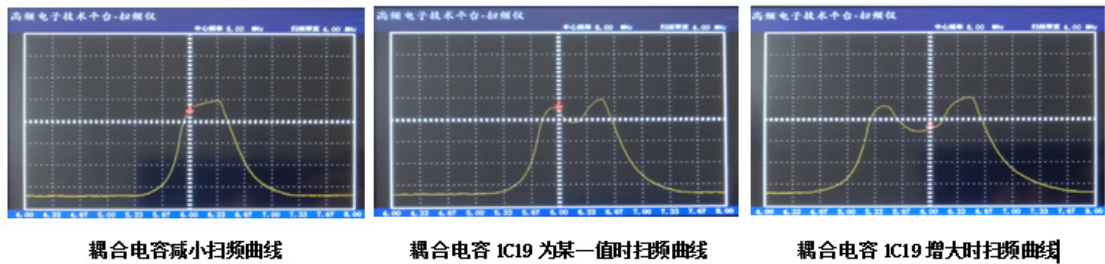
② 按照表 1-2 改变高频信号源的频率，保持高频信号源输出幅度峰-峰值为 200mv（示波器 CH1 监视），从示波器 CH2 上读出与频率相对应的双调谐放大器的幅度值，并把数据填入表 1-2。

1-2

放大器输入信号 频率 f(Mhz)	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7
放大器输出幅度 U (mv)														

- ③测出两峰之间凹陷点的大致频率是多少？
- ④以横轴为频率，纵轴为幅度，按照表 1-2，画出双调谐放大器的幅频特性曲线。
- ⑤调整 1C19 的电容，按照上述方法测出改变 1C19 时幅频特性曲线。

下图为用扫频仪测得的不同 1C19 时的幅频特性曲线



5.放大器动态范围测量

1K1 置“断开”，点击 1K1，旋转 1SS1 使 1K1 指示灯熄灭。1K2 置“单调谐”，点击 1K2，旋转 1SS1 使 1K2 指示灯点亮。高频信号源输出接调谐放大器的输入端（1P1），调整高频信号源频率至 6.3MHZ，幅度 150mv。示波器 CH1 接 1TP2，示波器 CH2 接调谐放大器的输出（1TP7）端，（调整 1W1、1W2 使放大器输出为最大）。按照表 1-3 放大器输入幅度，改变高频信号源的输出幅度（由 CH1 监测）。从示波器 CH2 读出放大器输出幅度值，并把数据填入表 1-3（表格里数据可自行进行调整，这里仅作参考），且计算放大器电压放大倍数。可以发现，当放大器的输入增大到一定数值时，放大倍数开始下降，输出波形开始畸变（失真）。

表 1-3

放大器输入(mV)	150	180	200	230	250	280	310	350	400	500
放大器输出(V)										
放大器电压放大倍数										

四、实验报告要求

1. 画出单调谐和双调谐的幅频特性，计算幅值从最大值下降到 0.707 时的带宽，并由

此说明其优缺点。比较单调谐和双调谐在特性曲线上有何不同？

2. 画出放大器电压放大倍数与输入电压幅度之间的关系曲线。
3. 当放大器输入幅度增大到一定程度时，输出波形会发生什么变化？为什么？
4. 总结由本实验所获得的体会。